Sistem hibrid de localizare a vehiculelor cu alertă de accident

Zigbee (distanță scurtă) + LoRaWAN (distanță lungă) • Raspberry Pi 5/4 cu display 7" • Domeniu auto, model în V

Echipa: Roman Petrica, Ghidoarca Petru Cristi

1. Tema proiectului

Fiecare vehicul își vede vecinii din apropiere prin **Zigbee** și își raportează poziția prin **LoRaWAN** către un centru de control, inclusiv în zone fără acoperire celulară. La un accident sau o defecțiune, șoferii din apropiere primesc o **avertizare** (doar alertă, fără comandă asupra vehiculului), iar centrul de control primește un raport prioritar. Dezvoltarea și documentația urmează modelul în V.

Scenarii potrivite: coloane de vehicule (convoi), curse și raliuri, cariere și mine, flote agricole sau forestiere, vehicule de urgență.

2. Arhitectura sistemului

Nivel	Rol	Detalii
Nod vehicul	Calculator de bord, GPS, afișaj	Raspberry Pi 5 (sau Pi 4) cu display de 7", GPS, senzor de impact, opțional CAN/OBD-II
Zigbee (local)	Conștientizare între vehicule	Difuzare aprox. 1/s: ID, poziție, viteză, direcție, indicatori de eveniment; retransmitere cu limită de salturi; rază aprox. 30–100 m
LoRaWAN (distanță)	Raportare către centru	Pachet mic (aprox. 12 octeți) la 30–60 s, plus pachet prioritar la eveniment; rază de ordinul kilometrilor
Backend	Colectare și vizualizare	ChirpStack (sau TTN), MQTT, Node-RED, bază de date, Grafana/Leaflet
Modem Huawei USB	Conexiune internet	Internet pentru gateway/server, acces de la distanță, alerte SMS, comparație cu rețeaua celulară

3. Echipamente

Pentru fiecare vehicul (2–3 noduri):

Componentă	Recomandare
Calculator	Raspberry Pi 5 (alimentare 5 V / 5 A) sau Raspberry Pi 4
Display	Ecran tactil de 7"
GPS	u-blox NEO-M8N sau NEO-M9N
Zigbee	XBee3 Zigbee cu adaptor USB (sau Sonoff ZBDongle-E)
LoRa	HAT RAK sau Dragino LoRa/GPS, sau modul RAK3172
Senzor impact	Accelerometru MPU6050 sau ADXL345
Alimentare	Convertor auto 12 V la 5 V; hub USB alimentat
Antene și alerte	Antene externe pentru Zigbee, LoRa și GPS; buzzer sau LED

Componentă	Recomandare
Opțional	HAT CAN (MCP2515 / PiCAN) și cablu OBD-II pentru viteză, turație, coduri de eroare

Infrastructură:

Componentă	Recomandare
Gateway LoRaWAN	RAK7268, Dragino LPS8 sau Pi cu concentrator RAK2287; plan de frecvențe EU868
Server	Pi sau mini PC cu ChirpStack, MQTT, bază de date, dashboard
Modem	Modem USB Huawei cu SIM; prelungitor USB pentru montare lângă geam

4. Software

- **Pe nod (Python):** parser GPS, drivere Zigbee și LoRa, codare/decodare mesaje, detectare eveniment, filtru de relevanță (direcție și poziție), jurnalizare date.
- **Interfață:** PyQt sau pagină web în Chromium (mod kiosk).
- **Securitate:** mesaje semnate (AES-CMAC sau HMAC) cu marcă de timp și număr de secvență, împotriva falsificării și retransmiterii.
- **Backend:** ChirpStack, MQTT, Node-RED, bază de date (InfluxDB sau PostgreSQL), hartă Grafana/Leaflet, alerte de geofencing.
- **Raspberry Pi 5:** pentru GPIO se folosesc bibliotecile gpiod/lgpio (RPi.GPIO nu funcționează).

5. Funcții principale

- Afișează pe ecran vehiculele din apropiere (Zigbee).
- Trimite poziția către centrul de control la 30–60 s (LoRa).
- Detectează impactul sau frânarea bruscă și transmite alerta către vecini și către centru.
- Filtrează alertele după direcție și poziție, astfel încât să fie avertizate doar vehiculele afectate.
- **Doar alertă:** sistemul nu acționează frânele sau motorul altor vehicule (risc de falsificare, alarme false, cerințe ISO 26262 și ISO/SAE 21434).

Extra (în ordinea priorității): jurnalizare și redare date, date OBD-II/CAN, geofencing, indicator al stării legăturilor, alertă SMS prin modem.

6. Rolul modemului Huawei

- **Backhaul:** internet pentru gateway-ul LoRa sau server, acolo unde nu există Ethernet/Wi-Fi.
- **Acces de la distanță:** SSH și vizualizarea hărții în timpul testelor pe drum.
- **Alerte SMS:** mesaj către un telefon la producerea unui accident.
- **Comparație:** aceleași date trimise prin 4G (MQTT) și prin LoRa, pentru a compara latența, acoperirea și fiabilitatea.
- Modemul este opțional și nu face parte din legăturile Zigbee sau LoRa. Se verifică din timp modelul, modul de funcționare (HiLink sau stick) și blocarea pe operator.

7. Corespondența cu modelul în V

Etapă	Livrabil
Cerințe	Ex.: alertă afișată în sub 500 ms la până la 100 m; raport de poziție la 60 s; rată maximă de alarme false; fără acționarea vehiculelor
Analiza pericolelor	Alarmă falsă, alarmă ratată, alarmă întârziată, alarmă falsificată, cu măsuri de reducere
Proiectare sistem	Arhitectură, formate de mesaje, alegerea radio-urilor și a componentelor
Proiectare detaliată	Schemă electrică, cablaj, module software, structura pachetului LoRa (sub aprox. 12 octeți)
Implementare	Cod nod, configurare gateway și backend
Teste unitare	Parsare GPS, codare/decodare pachete, verificare semnătură, prag de detectare impact
Teste de integrare	Zigbee + LoRa pe același nod; nod, gateway, dashboard; backhaul prin modem
Validare sistem	Teste pe drum (rază, latență, pierderi de pachete), test de retransmitere falsă, comparație cu cerințele și cu rețeaua celulară

8. Ordinea de realizare

1. Cerințe și analiza pericolelor.
2. Un singur nod: Pi, display și GPS funcționale.
3. Legătură Zigbee între două noduri.
4. Legătură LoRa către gateway și backend.
5. Interfață de bord și hartă pentru centrul de control.
6. Detectarea accidentului, logica de alertă și semnarea mesajelor.
7. Funcții extra (jurnalizare, OBD/CAN, geofencing, SMS).
8. Teste pe drum, analiza rezultatelor și raportul final.

9. Limitări și riscuri

Risc	Măsură
Rază Zigbee redusă în habitaclu metalic	Antene externe sau lângă geam; raportarea razei măsurate
Precizie GPS (aprox. 2–5 m)	Nu se promite precizie la nivel de bandă; se documentează limita
LoRaWAN: limită de ciclu de lucru (1% în EU868)	Pachete mici și rată de trimitere limitată; nu este urmărire în timp real
Alimentare USB insuficientă	Hub USB alimentat, sursă 5 V / 5 A pentru Pi 5
Mod sau blocare modem	Verificarea modelului din timp
Extinderea excesivă a proiectului	MVP plus una–două funcții extra; fără acționarea vehiculelor, cameră sau aplicație mobilă